

1. ICA 从混合信号出发

观测是独立源的线性混合：

$$x = As$$

目标是在不知道 A 与 s 时恢复源信号。

2. 学习解混矩阵

$$\hat{s} = Wx, \quad W \approx A^{-1}$$

只靠协方差无法区分旋转，必须利用非高斯性与独立性。

3. 独立性提供目标

$$p(s) = \prod_j p(s_j)$$

最大化非高斯性或最小化互信息，使输出分量尽量独立。

4. 强化学习换成序列决策

智能体在状态 s_t 选择动作 a_t ，环境返回奖励和新状态。

$$s_t \xrightarrow{a_t, r_t} s_{t+1}$$

5. 目标是长期回报

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k}$$

γ 控制未来奖励的权重。

6. 策略决定行为

$$a \sim \pi(a | s)$$

RL 的难点是当前动作改变未来数据分布，同时必须在探索与利用之间权衡。

一图总结 ICA：混合 $\rightarrow$ 解混 $\rightarrow$ 独立源；RL：状态 $\rightarrow$ 动作 $\rightarrow$ 奖励 $\rightarrow$ 长期回报与策略。